

Calculus Uge 2

Thomas Sejer Canham

September 7, 2026

I denne uge skal vi arbejde med integration ved substitution, delvis integration og vi vil kigge på hvordan i sammenspil med den fundamentale sætning for calculus kan bruges til at beregne arealer under kurver. Bemærk, at integraler er generelt svære at beregne, så dette er nogle af de mest anvendte analytiske metoder, der kan hjælpe os med at finde løsninger.

Integration ved substitution

Integration ved substitution vil typisk blive brugt, når vi har en funktion, der er sammensat af to funktioner. For eksempel, hvis vi har en funktion $f(g(x))$, hvor $g(x)$ er en indre funktion og f er en ydre funktion, kan vi bruge substitution til at forenkle integralet. Den bagvedliggende ide er at koordinattransformationen $u = g(x)$, frembringer en gunstig form på integralet, hvor $\frac{dg}{dx}$ (Jacobian) kan bruges til at erstatte dx i integralet. Dette kan gøre integralet lettere at evaluere.

Eksempel

Vi er givet integralet:

$$\int 2x \cos(x^2) dx \quad (1)$$

Vi bruger substitution: $g(x) = u = x^2$, derved bliver $\frac{du}{dx} = 2x$, så $du = 2x dx$. Kigger vi nærmere på ovenstående integrale, kan vi se at netop $2x dx$ er til stede, hvilket gør substitutionen mulig. Vi kan nu omskrive integralet som:

$$\int \cos(u) du = \sin(u) + C = \sin(x^2) + C \quad (2)$$

Fundamentale sætning for calculus

Den fundamentale sætning for calculus siger, at hvis f er en kontinuert funktion på intervallet $[a, b]$, og vi beregner

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt \quad (3)$$

så er $F'(x) = f(x)$ for alle x i intervallet $[a, b]$. Dette definerer en stamfunktion F til f . Ydermere, hvis F er en stamfunktion til f , så gælder det, at

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) \quad (4)$$

Dette giver os en metode til at beregne bestemte integraler ved at finde stamfunktioner.

Delvis integration

Delvis integration er en metode der er motiveret af produktreglen for differentiation. Hvis vi har to funktioner $f(x)$ og $g(x)$, og lader $h(x) = f(x)g(x)$, så gælder det at

$$\frac{d}{dx} h(x) = h'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x) \quad (5)$$

Bruger vi nu fundamentale sætning for calculus, kan vi integrere begge sider af ligningen:

$$h(x) = \int h'(x) dx = \int [g(x)f'(x)] = \int f'(x)g(x) dx + \int f(x)g'(x) dx \quad (6)$$

der af følger det at

$$\int f(x)g'(x) dx = [f(x)g(x)] - \int f'(x)g(x) dx. \quad (7)$$

Måden dette skal forstås er, at vi har et udtryk, hvor vi kan vælge at definere $g'(x)$ og $f(x)$ på en sådan måde, at vi forhåbenligt kender stamfunktionen $g(x)$, således at $[f(x)g(x)]$ er kendt og at integralet $\int f'(x)g(x) dx$ er lettere at beregne end det oprindelige integral $\int f(x)g'(x) dx$.

Eksempel

En klassisk anvendelse af delvis integration er at beregne integralet

$$\int x e^x dx \tag{8}$$

Vi kan vælge at lade $f(x) = x$ og $g'(x) = e^x$. Vi kender stamfunktionen til $g'(x)$, som er $g(x) = e^x$, og vi kan differentiere $f(x)$ for at få $f'(x) = 1$. Anvender vi delvis integration, får vi:

$$\int x e^x dx = [x e^x] - \int 1 \cdot e^x dx = x e^x - e^x + C = e^x(x - 1) + C \tag{9}$$